

制造业MES主数据模块数据库设计文档

业务理解参考系统：<http://www.029tec.com/>

一、数据表详细设计

1. 物料产品分类表 md_item_type

表中文名：物料产品分类表 **业务描述：**物料/产品多级树形分类，支持父子层级、祖先路径存储，用于物料归类管理

字段名	数据类型	主键	允许为空	默认值	字段说明
item_type_id	bigint(20)	是	否	自增	产品物料类型ID
item_type_code	varchar(64)	否	否	-	产品物料类型编码
item_type_name	varchar(255)	否	否	-	产品物料类型名称
parent_type_id	bigint	否	否	0	父类型ID
ancestors	varchar(255)	否	否	-	所有层级父节点
item_or_product	varchar(20)	否	否	-	产品物料标识
order_num	int(11)	否	是	1	排列顺序

字段名	数据类型	主键	允许为空	默认值	字段说明
enable_flag	char(1)	否	否	Y	是否启用
remark	varchar(500)	否	是	"	备注
attr1	varchar(64)	否	是	null	预留字段1
attr2	varchar(255)	否	是	null	预留字段2
attr3	int(11)	否	是	0	预留字段3
attr4	int(11)	否	是	0	预留字段4
create_by	varchar(64)	否	是	"	创建者
create_time	datetime	否	是	null	创建时间
update_by	varchar(64)	否	是	"	更新者
update_time	datetime	否	是	null	更新时间

2. 物料产品表 md_item

表中文名：物料产品表 **业务描述：**存储原材料、半成品、成品所有物料主数据，关联分类、单位、库存、批次管理配置

字段名	数据类型	主键	允许为空	默认值	字段说明
item_id	bigint(20)	是	否	自增	产品物料ID
item_code	varchar(64)	否	否	-	产品物料编码
item_name	varchar(255)	否	否	-	产品物料名称
specification	varchar(500)	否	是	null	规格型号

字段名	数据类型	主键	允许为空	默认值	字段说明
unit_of_measure	varchar(64)	否	否	-	单位编码
unit_name	varchar(64)	否	是	-	单位名称
item_or_product	varchar(20)	否	否	-	产品物料标识
item_type_id	bigint(20)	否	是	0	物料类型ID
item_type_code	varchar(64)	否	是	"	物料类型编码
item_type_name	varchar(255)	否	是	"	物料类型名称
enable_flag	char(1)	否	否	Y	是否启用
safe_stock_flag	char(1)	否	否	N	是否设置安全库存
min_stock	double(12,4)	否	是	0	最低库存量
max_stock	double(12,4)	否	是	0	最大库存量
high_value	char(1)	否	否	N	高价值物资
batch_flag	char(1)	否	否	Y	批次管理
remark	varchar(500)	否	是	"	备注
attr1	varchar(64)	否	是	null	预留字段1
attr2	varchar(255)	否	是	null	预留字段2
attr3	int(11)	否	是	0	预留字段3
attr4	int(11)	否	是	0	预留字段4
create_by	varchar(64)	否	是	"	创建者
create_time	datetime	否	是	null	创建时间
update_by	varchar(64)	否	是	"	更新者

字段名	数据类型	主键	允许为空	默认值	字段说明
update_time	datetime	否	是	null	更新时间

3. 产品BOM关系表 md_product_bom

表中文名：产品BOM关系表 **业务描述：**记录成品与下级子物料的构成关系，存储物料耗用比例，实现产品物料拆解

字段名	数据类型	主键	允许为空	默认值	字段说明
bom_id	bigint(20)	是	否	自增	流水号
item_id	bigint(20)	否	否	-	物料产品ID(父件)
bom_item_id	bigint(20)	否	否	-	BOM物料ID(子件)
bom_item_code	varchar(64)	否	否	-	BOM物料编码
bom_item_name	varchar(255)	否	否	-	BOM物料名称
bom_item_spec	varchar(500)	否	是	null	BOM物料规格
unit_of_measure	varchar(64)	否	否	-	BOM物料单位
item_or_product	varchar(20)	否	否	-	产品物料标识
quantity	double(12,4)	否	否	0	物料使用比例
enable_flag	char(1)	否	否	Y	是否启用

字段名	数据类型	主键	允许为空	默认值	字段说明
remark	varchar(500)	否	是	"	备注
attr1	varchar(64)	否	是	null	预留字段1
attr2	varchar(255)	否	是	null	预留字段2
attr3	int(11)	否	是	0	预留字段3
attr4	int(11)	否	是	0	预留字段4
create_by	varchar(64)	否	是	"	创建者
create_time	datetime	否	是	null	创建时间
update_by	varchar(64)	否	是	"	更新者
update_time	datetime	否	是	null	更新时间

4. 物料批次属性配置表 md_item_batch_config

表中文名：物料批次属性配置表 **业务描述：**配置单个物料是否启用生产日期、有效期、供应商、工单、批号、质量状态等批次追溯属性

字段名	数据类型	主键	允许为空	默认值	字段说明
config_id	bigint(20)	是	否	自增	批次ID
item_id	bigint(20)	否	否	-	产品物料ID
produce_date_flag	char(1)	否	是	null	生产日期
expire_date_flag	char(1)	否	是	null	有效期
recpt_date_flag	char(1)	否	是	null	入库日期

字段名	数据类型	主键	允许为空	默认值	字段说明
vendor_flag	char(1)	否	是	null	供应商
client_flag	char(1)	否	是	null	客户
co_code_flag	char(1)	否	是	null	销售订单编号
po_code_flag	char(1)	否	是	null	采购订单编号
workorder_flag	char(1)	否	是	null	生产工单
task_flag	char(1)	否	是	null	生产任务
workstation_flag	char(1)	否	是	null	工作站
tool_flag	char(1)	否	是	null	工具
mold_flag	char(1)	否	是	null	模具
lot_number_flag	char(1)	否	是	null	生产批号
quality_status_flag	char(1)	否	是	null	质量状态
enable_flag	char(1)	否	是	null	生效状态
remark	varchar(500)	否	是	"	备注
attr1	varchar(64)	否	是	null	预留字段1
attr2	varchar(255)	否	是	null	预留字段2
attr3	int(11)	否	是	0	预留字段3
attr4	int(11)	否	是	0	预留字段4
create_by	varchar(64)	否	是	"	创建者
create_time	datetime	否	是	null	创建时间
update_by	varchar(64)	否	是	"	更新者

字段名	数据类型	主键	允许为空	默认值	字段说明
update_time	datetime	否	是	null	更新时间

5. 供应商表 md_vendor

表中文名：供应商表 **业务描述：**存储采购供应商基础信息、联系方式、资质、等级、评分等主数据

字段名	数据类型	主键	允许为空	默认值	字段说明
vendor_id	bigint(20)	是	否	自增	供应商ID
vendor_code	varchar(64)	否	否	-	供应商编码
vendor_name	varchar(255)	否	否	-	供应商名称
vendor_nick	varchar(255)	否	是	null	供应商简称
vendor_en	varchar(255)	否	是	null	供应商英文名称
vendor_des	varchar(500)	否	是	null	供应商简介
vendor_logo	varchar(255)	否	是	null	供应商LOGO地址
vendor_level	varchar(64)	否	是	null	供应商等级
vendor_score	int(11)	否	是	null	供应商评分
address	varchar(500)	否	是	null	供应商地址
website	varchar(255)	否	是	null	供应商官网地址
email	varchar(255)	否	是	null	供应商邮箱地址
tel	varchar(64)	否	是	null	供应商电话

字段名	数据类型	主键	允许为空	默认值	字段说明
contact1	varchar(64)	否	是	null	联系人1
contact1_tel	varchar(64)	否	是	null	联系人1-电话
contact1_email	varchar(255)	否	是	null	联系人1-邮箱
contact2	varchar(64)	否	是	null	联系人2
contact2_tel	varchar(64)	否	是	null	联系人2-电话
contact2_email	varchar(255)	否	是	null	联系人2-邮箱
credit_code	varchar(64)	否	是	null	统一社会信用代码
enable_flag	char(1)	否	否	Y	是否启用
remark	varchar(500)	否	是	"	备注
attr1~attr4、创建更新字段	同通用规范	—	—	—	预留及审计字段

6. 客户表 md_client

表中文名：客户表 **业务描述：**存储销售客户基础信息、联系地址、联系人、资质等主数据

字段名	数据类型	主键	允许为空	默认值	字段说明
client_id	bigint(20)	是	否	自增	客户ID
client_code	varchar(64)	否	否	-	客户编码
client_name	varchar(255)	否	否	-	客户名称
client_nick	varchar(255)	否	是	null	客户简称
client_en	varchar(255)	否	是	null	客户英文名称

字段名	数据类型	主键	允许为空	默认值	字段说明
client_des	varchar(500)	否	是	null	客户简介
client_logo	varchar(255)	否	是	null	客户LOGO地址
client_type	varchar(64)	否	是	ENTERPRISE	客户类型
address	varchar(500)	否	是	null	客户地址
website	varchar(255)	否	是	null	客户官网地址
email	varchar(255)	否	是	null	客户邮箱地址
tel	varchar(64)	否	是	null	客户电话
contact1、 contact2相关	同供应商结构	—	—	—	多联系人信息
credit_code	varchar(64)	否	是	null	统一社会信用代码
enable_flag	char(1)	否	否	Y	是否启用
其余预留+审计字段	同通用规范	—	—	—	预留及审计字段

7. 物料供应商关联表 md_item_vendor

表中文名：物料供应商关联表

业务描述：**物料与供应商多对多关联中间表**，记录每个物料对应的供货供应商，支持主供应商标记、供应类型区分，补齐原有表结构缺失的物料 - 供应商关联关系；所有查询、采购溯源、BOM 供应商追溯都依赖此表。

字段名	数据类型	主键	允许为空	默认值	字段说明
id	bigint(20)	是	否	自增	主键 ID
item_id	bigint(20)	否	否	-	物料产品 ID

字段名	数据类型	主键	允许为空	默认值	字段说明
item_code	varchar(64)	否	否	-	物料编码
item_name	varchar(255)	否	否	-	物料名称
vendor_id	bigint(20)	否	否	-	供应商 ID
vendor_code	varchar(64)	否	否	-	供应商编码
vendor_name	varchar(255)	否	否	-	供应商名称
vendor_type	varchar(64)	否	是	"	供应类型 (主料 / 辅料 / 备选)
is_main_vendor	char(1)	否	否	N	是否主供应商 Y/N
enable_flag	char(1)	否	否	Y	是否启用
remark	varchar(500)	否	是	"	备注
create_by	varchar(64)	否	是	"	创建者
create_time	datetime	否	是	null	创建时间
update_by	varchar(64)	否	是	"	更新者
update_time	datetime	否	是	null	更新时间

8. 单位表 md_unit_measure

表中文名：单位表 **业务描述：**计量单位管理，支持主单位、辅单位及之间换算比例

字段名	数据类型	主键	允许为空	默认值	字段说明
measure_id	bigint(20)	是	否	自增	单位ID
measure_code	varchar(64)	否	否	-	单位编码

字段名	数据类型	主键	允许为空	默认值	字段说明
measure_name	varchar(255)	否	否	-	单位名称
primary_flag	char(1)	否	否	Y	是否是主单位
primary_id	bigint(20)	否	是	null	主单位ID
change_rate	double(12,4)	否	是	null	与主单位换算比例
enable_flag	char(1)	否	否	Y	是否启用
其余预留+审计字段	同通用规范	—	—	—	预留及审计字段

9. 车间表 md_workshop

表中文名：车间表 **业务描述：**生产车间基础档案，记录车间名称、面积、负责人等信息

字段名	数据类型	主键	允许为空	默认值	字段说明
workshop_id	bigint(20)	是	否	自增	车间ID
workshop_code	varchar(64)	否	否	-	车间编码
workshop_name	varchar(255)	否	否	-	车间名称
area	double(12,2)	否	是	null	面积
charge	varchar(64)	否	是	null	负责人
enable_flag	char(1)	否	否	Y	是否启用
其余预留+审计字段	同通用规范	—	—	—	预留及审计字段

10. 工作站表 md_workstation

表中文名：工作站表 **业务描述：** 车间下工位/工作中心，关联车间、工序、线边库、库区、库位信息

字段名	数据类型	主键	允许为空	默认值	字段说明
workstation_id	bigint(20)	是	否	自增	工作站ID
workstation_code	varchar(64)	否	否	-	工作站编码
workstation_name	varchar(255)	否	否	-	工作站名称
workstation_address	varchar(255)	否	是	null	工作站地点
workshop_id	bigint(20)	否	是	null	所在车间ID
workshop_code	varchar(64)	否	是	null	所在车间编码
workshop_name	varchar(255)	否	是	null	所在车间名称
process_id	bigint(20)	否	是	null	工序ID
process_code	varchar(64)	否	是	null	工序编码
process_name	varchar(255)	否	是	null	工序名称
warehouse_id	bigint(20)	否	否	-	线边库ID
warehouse_code	varchar(64)	否	是	null	线边库编码
warehouse_name	varchar(255)	否	是	null	线边库名称
location_id	bigint(20)	否	否	-	库区ID
location_code	varchar(64)	否	是	null	库区编码
location_name	varchar(255)	否	是	null	库区名称
area_id	bigint(20)	否	否	-	库位ID
area_code	varchar(64)	否	是	null	库位编码

字段名	数据类型	主键	允许为空	默认值	字段说明
area_name	varchar(255)	否	是	null	库位名称
enable_flag	char(1)	否	否	Y	是否启用
其余预留+审计字段	同通用规范	—	—	—	预留及审计字段

11. 设备资源表 md_workstation_machine

表中文名：设备资源表 **业务描述：**绑定工作站对应的生产设备及设备数量

字段名	数据类型	主键	允许为空	默认值	字段说明
record_id	bigint(20)	是	否	自增	记录ID
workstation_id	bigint(20)	否	否	-	工作站ID
machinery_id	bigint(20)	否	否	-	设备ID
machinery_code	varchar(64)	否	是	null	设备编码
machinery_name	varchar(255)	否	是	null	设备名称
quantity	int(4)	否	是	1	数量
remark	varchar(500)	否	是	"	备注
其余预留+审计字段	同通用规范	—	—	—	预留及审计字段

12. 人力资源表 md_workstation_worker

表中文名：人力资源表 **业务描述：**绑定工作站对应的岗位、用工数量配置

字段名	数据类型	主键	允许为空	默认值	字段说明
record_id	bigint(20)	是	否	自增	记录ID
workstation_id	bigint(20)	否	否	-	工作站ID
post_id	bigint(20)	否	否	-	岗位ID
post_code	varchar(64)	否	是	null	岗位编码
post_name	varchar(255)	否	是	null	岗位名称
quantity	int(4)	否	否	1	数量
remark	varchar(500)	否	是	"	备注
其余预留+审计字段	同通用规范	—	—	—	预留及审计字段

13. 工装夹具资源表 md_workstation_tool

表中文名：工装夹具资源表 **业务描述：**绑定工作站对应的工装、夹具、模具类型及使用数量

字段名	数据类型	主键	允许为空	默认值	字段说明
record_id	bigint(20)	是	否	自增	记录ID
workstation_id	bigint(20)	否	否	-	工作站ID
tool_type_id	bigint(20)	否	否	-	工装夹具类型ID
tool_type_code	varchar(64)	否	是	null	类型编码
tool_type_name	varchar(255)	否	是	null	类型名称
quantity	int(4)	否	否	1	数量
remark	varchar(500)	否	是	"	备注

字段名	数据类型	主键	允许为空	默认值	字段说明
其余预留+审计 字段	同通用规范	—	—	—	预留及审计字 段

14. 产品SOP表 md_product_sop

表中文名：产品SOP表 **业务描述：**产品标准作业指导书，按工序存储作业步骤、描述、附图

字段名	数据类型	主键	允许为空	默认值	字段说明
sop_id	bigint(20)	是	否	自增	记录ID
item_id	bigint(20)	否	否	-	物料产品ID
order_num	int(4)	否	是	null	排列顺序
process_id	bigint(20)	否	是	null	对应的工序
process_code	varchar(64)	否	是	null	工序编号
process_name	varchar(255)	否	是	null	工序名称
sop_title	varchar(255)	否	是	null	标题
sop_description	varchar(500)	否	是	null	详细描述
sop_url	varchar(255)	否	是	null	图片地址
remark	varchar(500)	否	是	"	备注
其余预留+审计 字段	同通用规范	—	—	—	预留及审计字 段

15. 产品SIP表 md_product_sip

表中文名：产品SIP表 **业务描述：**产品来料/过程/成品检验标准指导书，按工序存储检验规范、附图

字段名	数据类型	主键	允许为空	默认值	字段说明
sip_id	bigint(20)	是	否	自增	记录ID
item_id	bigint(20)	否	否	-	物料产品ID
order_num	int(4)	否	是	null	排列顺序
process_id	bigint(20)	否	是	null	对应的工序
process_code	varchar(64)	否	是	null	工序编号
process_name	varchar(255)	否	是	null	工序名称
sip_title	varchar(255)	否	是	null	标题
sip_description	varchar(500)	否	是	null	详细描述
sip_url	varchar(255)	否	是	null	图片地址
remark	varchar(500)	否	是	"	备注
其余预留+审计字段	同通用规范	—	—	—	预留及审计字段

二、整体表关系概要

- 1. 物料分类 → 物料：一对多
- 2. 物料 → BOM：一对多（成品对子物料）
- 3. 物料 → 批次配置：一对一
- 4. 物料 → SOP/SIP：一对多
- 5. 车间 → 工作站：一对多
- 6. 工作站 → 设备/人力/工装：一对多
- 7. 单位表：被物料主数据关联引用
- 8. 供应商/客户：独立主数据，后续可关联采购、销售、批次追溯

三、ER图

